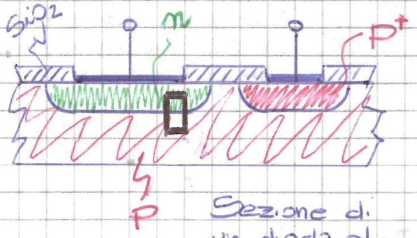
GIUNZIONE P-N / DIODO

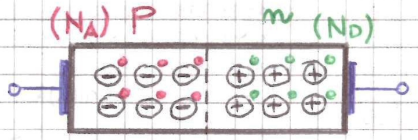
La giunzione PN è, di fatto, il mattone elementare di ogni dispositivo elettronico. L'elemento (bipolo) più semplice che ne origina è il diodo.

STRUTTURA FISICA DELLA GIUNZIONE PN



Sezione di un diodo al silicio

L'ossido di silicio, isola e passivo il materiale, fornisce protezione agli strati sottostanti



Schematizzazione della zona di giunzione:

Semiconduttore P
- LACUNE mobili
- Ioni negativi fissi

Semiconduttore N
- ELETTRONI mobili
- Ioni positivi fissi

NOTA BENE: giunzione non vuol dire "due pezzi messi insieme." Le zone N e P sono diffuse sul medesimo monocristallo.

Step ①: Al tempo t_0, ovvero appena sono stati diffusi i droganti (sia N che P), si trova dal lato N un elevato numero di elettroni mobili e dal lato P un elevato numero di lacune mobili. Data la elevata densità di queste cariche, pari al numero di donori dal lato N e accettori dal lato P, è possibile immaginarli come una sorta nuvole, con proprietà differenti (in questo caso la carica).

PORTATORI MAGGIORITARI → DROGANTI
PORTATORI MINORITARI → ESTREMAMENTE RIDOTTI (vedi legge di azione di massa).

⇓

ELETTRONI - fortemente concentrati zona N
- densità bassissima in zona P

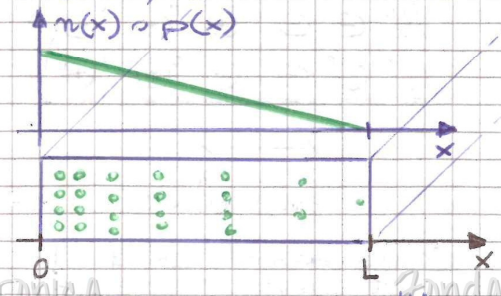
LACUNE - fortemente concentrate zona P
- densità bassissima in zona N

RISULTATO ⇒ FORTE GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE

GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE è la causa della modalità di trasporto delle cariche per DIFFUSIONE. Ne consegue che la configurazione del semiconduttore in termini di distribuzione di carica subisce una modificazione.

DIFFUSIONE e CORRENTE DI DIFFUSIONE

Ipotizziamo, per semplicità di avere un materiale con carica distribuita in modo non uniforme e che il gradiente di concentrazione sia solo lungo una delle 3 direzioni, che indichiamo con X.



All'interno del materiale si genera un campo di DENSITÀ DI CORRENTE DI DIFFUSIONE la cui intensità (in questo esempio in direzione x) pari a:

$$J_p^{diff} = +qD_p\left(-\frac{\partial n_p}{\partial x}\right) = -qD_p\frac{\partial p}{\partial x} \quad \times \text{LACUNE}$$

$$J_n^{diff} = -qD_n\left(-\frac{\partial n_n}{\partial x}\right) = +qD_p\frac{\partial n}{\partial x} \quad \times \text{ELETTRONI}$$

ATTENZIONE AI SEGNI !!! Ricorda che la corrente è convenzionalmente il flusso di carica positiva.

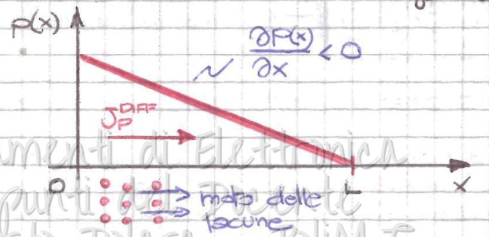
Cariche positive: $\vec{J}_p^{DIFF}$ deve essere nella direzione di DIMINUZIONE della concentrazione, mentre $\partial p/\partial x \cdot \vec{u}_x$ è orientato nella direzione di crescita della concentrazione. Da qui il segno negativo

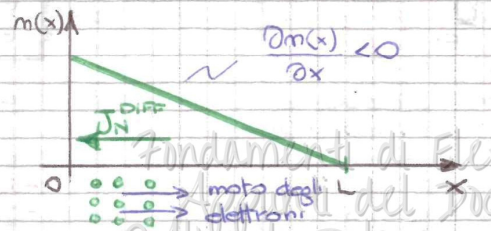
Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Cariche negative: $\vec{J}_m^{DIFF}$ deve essere nella direzione di CRESCITA della concentrazione. Gli elettroni si muovono dalle zone ad elevata concentrazione alle zone a più bassa concentrazione, ma il verso della corrente (moto di carica positiva) è opposto. Inoltre è necessario ricordare che gli elettroni trasportano carica negativa.

$$\vec{J}_{p,x}^{DIFF} = +qD_p\left(-\frac{\partial p(x)}{\partial x}\right)\vec{u}_x \qquad \vec{J}_{m,x}^{DIFF} = -qD_m\left(-\frac{\partial m(x)}{\partial x}\right)\vec{u}_x = +qD_m\frac{\partial m}{\partial x}$$

carica della lacuna — verso di induzione della concentrazione lungo l'asse x — verso di induzione della concentrazione lungo l'asse x

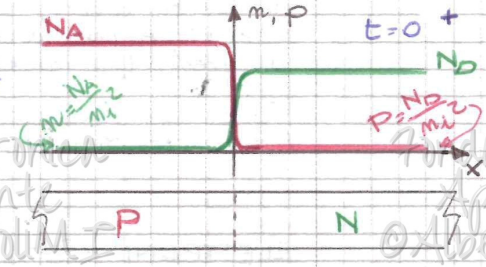




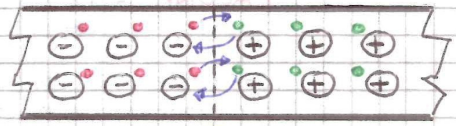
I coefficienti di diffusività D_m e D_p sono legati ai coefficienti di mobilità μ_m e μ_p dalle relazione di EINSTEIN:

$$\frac{D_m}{\mu_m} = \frac{kT}{q} \quad e \quad \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} \qquad \text{Tensione termica } V_T = \frac{kT}{q} \simeq 25\,mV \ @300K$$

Step (2): A causa dell'elevato gradiente di concentrazione all'interfaccia, i portatori di carica maggioritari penetrano nelle zone a più bassa concentrazione.



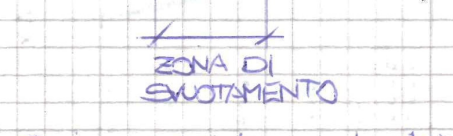
Se non vi fossero altri fenomeni fisici oltre al processo di diffusione, come in un gas, a regime si avrebbe ad avere concentrazione di elettroni e concentrazione di lacune costante in tutto il cristallo. Ma elettroni e lacune hanno una carica elettrica, e bisogna considerare anche tutti i fenomeni fisici ad esse associati. Essi portano ad un equilibrio differente.



Nella zona da cui iniziano a diffondere le cariche si crea uno SVUOTAMENTO che espone le cariche fisse nel reticolo (che non sono più controbilanciate dalla contro-carica mobile che si è spostata). RISULTATO: in prossimità della giunzione si crea una zona di CARICA SPAZIALE (distribuita nel volume).

LACUNE catturate atomi pentavalenti (N_D)
ELETTRONI catturati da atomi trivalenti (N_A)

FISICAMENTE: gli elettroni in prossimità della giunzione nella zona N si vanno ad installare nei siti accettori della zona P, quindi restano gli atomi pentavalenti con un protone scoperto (lacuna fissa) e si completano i 4 legami covalenti con gli atomi trivalenti nella zona P (un elettrone in più rispetto ai protoni in zona fissa).



ZONA DI SVUOTAMENTO

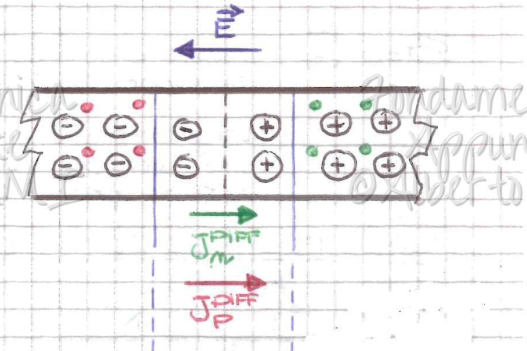
La zona di svuotamento (da cariche libere) è formata da un doppio strato di cariche, uno positivo ed uno negativo, analogo ad un condensatore carico.

Carica spaziale con densità di cariche negativa pari a N_A ed N_D

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Step ③: Analisi dell'equilibrio:

- La diffusione delle cariche genera un campo elettrico, che cresce man mano che le cariche diffondono perché si scoprono sempre più elettroni e lacune fisse.
- Il campo elettrico si oppone alla diffusione. La forza è opposta al gradiente diffusivo



⇩

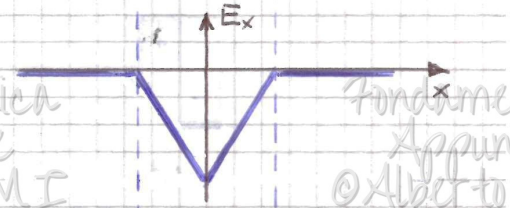
La "spinta" diffusiva è bilanciata dal campo elettrico interno, detto campo di BUILT-IN, a cui è associata una TENSIONE di BUILT IN ($\sim 0{,}6 \div 0{,}7\ V$).
È un equilibrio DINAMICO: la carica che diffonde nella zona di svuotamento viene rimandata verso le zone di partenza dal campo elettrico di built-in.

⇩

ELETTROMAGNETISMO: legame tra carica e campo elettrico espresso dal teorema di Gauss

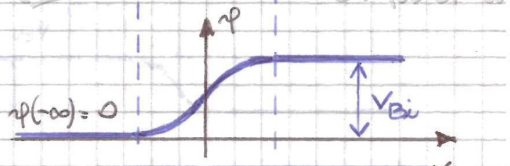
$$\nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \rho_V \Rightarrow \underset{\text{caso monodimensionale}}{\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho_V}{\varepsilon}}$$

$$E_x = \begin{cases} -\frac{qN_A}{\varepsilon}(x - x_p) & x_p < x < 0 \\ +\frac{qN_D}{\varepsilon}(x - x_N) & 0 \le x < x_N \end{cases}$$



Il potenziale è - il gradiente del campo

$$\vec{E} = -\text{grad}(V) \Rightarrow \underset{\text{caso monodimensionale}}{\varphi(x) = \varphi(-\infty) + \int_{-\infty}^{x} \vec{E} \cdot dx}$$



$$V_{Bi} = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

legame con T e conc. droganti

NOTA ①: per continuità del campo elettrico sulla giunzione (assenza di cariche di superficie), deve valere

$$qN_A x_p = qN_D x_N$$

Tale relazione è ovvia in quanto rappresenta la neutralità della carica dai due lati della giunzione, infatti la zona di carica spaziale si forma per interazione tra 1 elettrone ed una lacuna (sempre a coppie).
Maggiore è la concentrazione di drogante e minore è lo spessore della relativa zona di svuotamento

NOTA ②: Risolvendo l'equazione dei potenziali è possibile determinare lo spessore degli strati svuotati. Si ottiene

$$W_{d0} = (x_n + x_p) = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right) V_{Bi}}$$

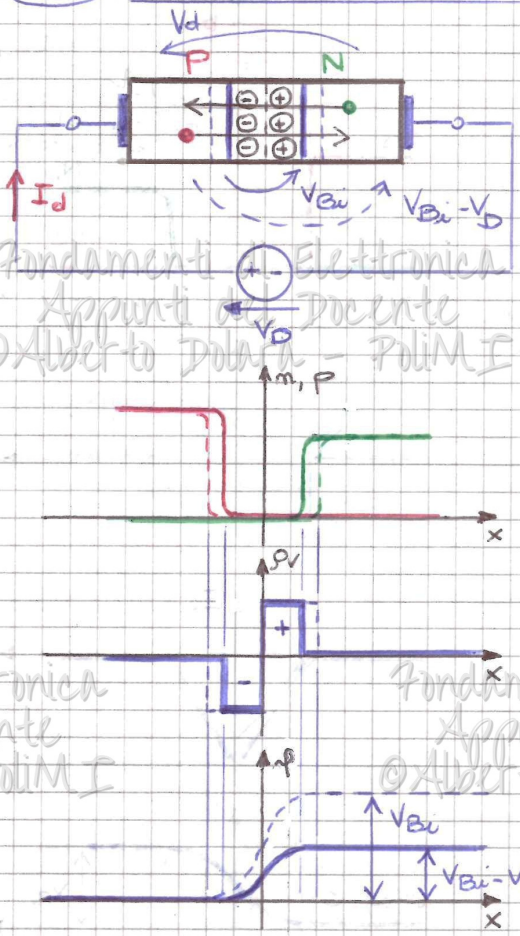
eventualmente presi in modulo

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Step ④ : sbilanciamento della giunzione per applicazione di una tensione esterna.

La giunzione è un sistema dissimmetrico (il campo elettrico interno ha una direzione ben definita), di conseguenza l'applicazione di una tensione esterna produrrà effetti diversi a seconda della sua polarità.

4.A POLARIZZAZIONE DIRETTA



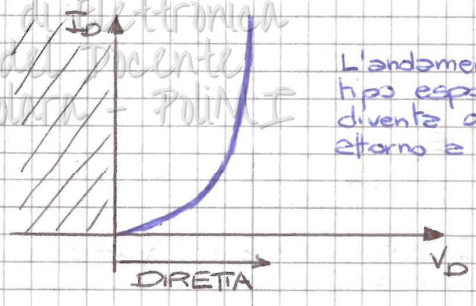
La tensione V_D è positiva, quindi la tensione di P è maggiore rispetto alla tensione N.

V_D e V_{Bi} sono opposte. La composizione delle due tensioni è $V_D - V_{Bi}$

L'applicazione di V_D va a ridurre la zona di svuotamento, che riduce la propria dimensione.
Siccome $V_{Bi} - V_D < V_{Bi}$, significa che c'è meno carica ionizzata sulla giunzione, e quindi la zona di svuotamento è più stretta (le concentraz. di cariche è N_A e N_D)

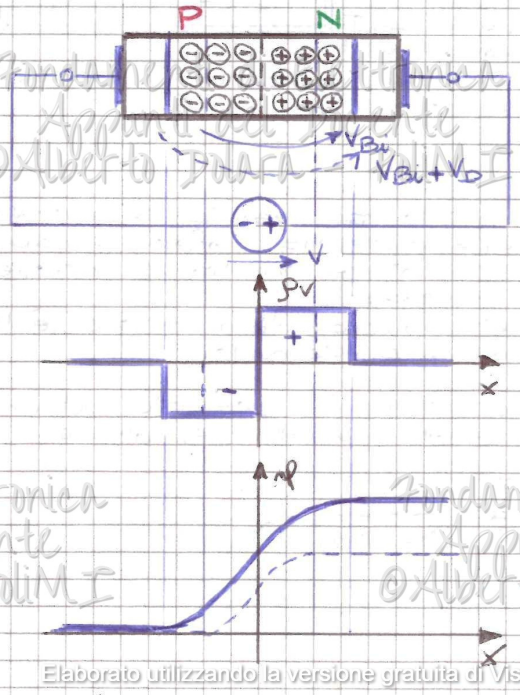
Minore è il potenziale interno e maggiore è la capacità di diffusione delle cariche mobili (si riduce l'"ostacolo" costituito dalla barriera di potenziale).

Quando la tensione applicata è pari a V_D, il campo interno si annulla e con esso viene a mancare il flusso di deriva che si oppone al flusso di diffusione.



L'andamento è di tipo esponenziale che diventa quasi verticale attorno a $V_D = V_{Bi}$

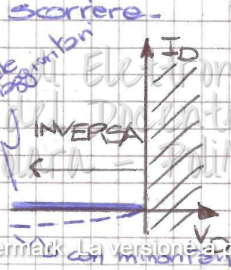
4.B POLARIZZAZIONE INVERSA

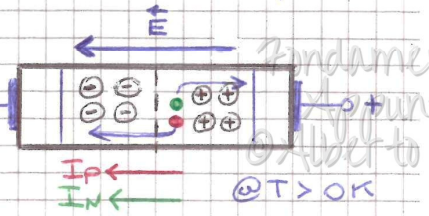


La tensione V_D è negativa, ovvero è applicata con polarità opposta: la tensione di N è maggiore della tensione di P.

L'applicazione di V_D va ad espandere la zona di svuotamento, che è la causa che blocca il fenomeno diffusivo.

In prima approssimazione $I = 0$ perché sto considerando solo i portatori maggioritari. In realtà, se considerassi anche le coppie elettrone - lacuna generate termicamente all'interno della giunzione, scopro che una piccolissima corrente inversa può scorrere.

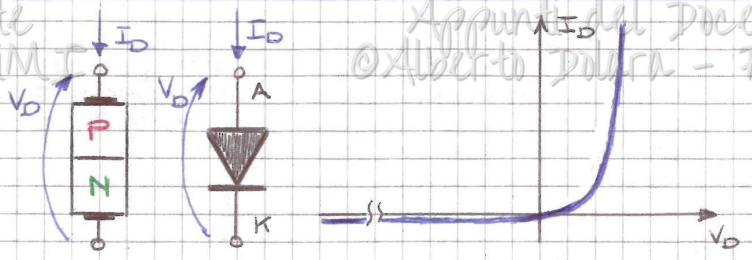




Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

CARATTERISTICA VOLTAMPEROMETRICA DEL DIODO

CURVA I-V: EQUAZIONE DI SHOCKLEY



Andamento fortemente divergente in DIRETTA; andamento piatto e prossimo a zero in INVERSA. Passo per l'origine.

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{V_{TH}}} - 1\right) \qquad V_{Th} = \frac{kT}{q}$$

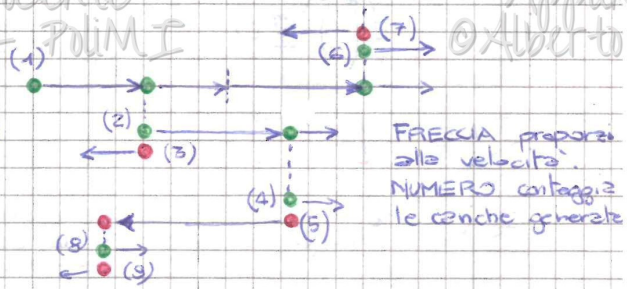
Se $\frac{V_D}{V_{TH}} > 4$ o 5, predomina l'esponenziale $I_D \simeq I_S\, e^{\frac{V_D}{V_{TH}}}$

Se $\frac{V_D}{V_{TH}} < -5$ o -4, l'esponenziale diventa trascurabile $I_D \simeq -I_S$

I_S, che è il valore di corrente che si instaura in polarizzazione inversa, è chiamata CORRENTE DI SATURAZIONE INVERSA, che è fortemente dipendente dalle temperature.
La polarizzazione inversa non perdura per ogni valore di tensione. Al di sopra di una certa tensione, in modulo, si ha il fenomeno del BREAKDOWN:
1. Legato a fenomeni fisici differenti dal funzionamento in diretta e inversa.
2. Non modellato dall'equazione di Shockley.

▲ FENOMENO ①: EFFETTO DI MOLTIPLICAZIONE A VALANGA (avalanche breackdown)

Maggiore è la tensione applicata e maggiore è il campo elettrico interno. Con riferimento al modello "cinetico" o "meccanico" per cui le coppie elettrone/lacuna sono accelerate da velocità 0 fino a che non urtano il reticolo cristallino, è possibile affermare che la velocità media cresce con l'intensità del campo (maggiore forza equivale a maggiore accelerazione).
Quando l'energia cinetica dei portatori uguaglia l'energia del bandgap, gli urti possono generare una coppia elettrone/lacuna.
Si viene quindi a creare una MOLTIPLICAZIONE A VALANGA DEI PORTATORI, che di fatto è un fenomeno di ionizzazione per impatto. L'elevatissimo numero di portatori genera una corrente molto forte, che è "sostenuta" dalla tensione necessaria per sostenere il fenomeno di moltiplicazione a valanga.

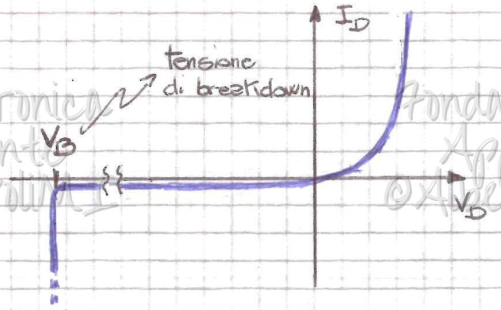


Questo fenomeno è tipico dei diodi con tensione di breakdown superiore a 5,6 V.

▲ FENOMENO ②: EFFETTO TUNNEL (effetto ZENER)

Fenomeno previsto dalla meccanica quantistica per cui una particella ha probabilità diversa da zero di attraversare una barriera di potenziale arbitrariamente elevato.
Questo tipo di fenomeno fisico è riscontrabile in diodi con giunzioni PN molto drogate (intuitivo ⇒ le particelle che superano la barriera di potenziale sono poche - probabilità - rispetto al totale disponibile), ovvero caratterizzati da una zona di svuotamento molto sottile. In questi diodi, la tensione inversa favorisce il passaggio di portatori dalle bande di valenza alle bande di conduzione per effetto Tunnel.
Questo tipo di rottura è detta anche "effetto Zener" ed è caratteristica dei diodi con tensione di rottura inferiore a 5,6 V.

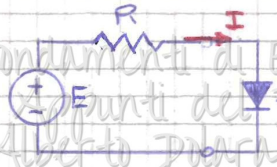
Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.



- In zona di breakdown, la curva IV è estremamente pendente, molto prossima ad una retta verticale
- La potenza assorbita dal diodo $P_D = V_D I_D$ è molto più elevata rispetto alla polarizzazione diretta, ne consegue una sovratemperatura del componente $\vartheta_D = P_D \cdot R_{th}$ molto elevata e che può portare ad un danno permanente del componente.

SOLUZIONE DI CIRCUITI CON DIODI

① Metodo ANALITICO



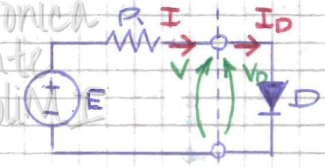
Legge Kirchhoff tensioni + Equazioni costitutive

- $E = V_R + V_D$
- $V_R = R \cdot I$ Ohm
- $I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{V_{th}}} - 1\right)$ Schockley
- $V_D = V_{th} \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$ Schockley inverso

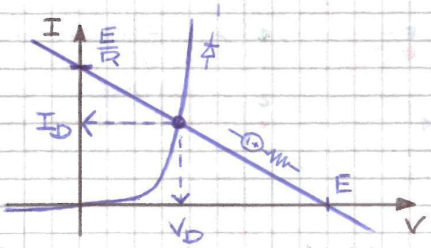
$$E = R I_D + V_{th} \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

L'equazione risolvente è un'equazione TRASCENDENTE in cui l'incognita compare sia in modo esplicito che come argomento di logaritmo. ESSO NON AMMETTE soluzione in forma chiusa, e la sua soluzione richiede tecniche numeriche, tipicamente metodi iterativi.

② Metodo GRAFICO (RETTA DI CARICO)



$$\begin{cases} V = E - RI & \text{Equazione costitutiva del generatore reale} \\ I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{V_{th}}} - 1\right) \rightarrow I = I_S\left(e^{\frac{V}{V_{th}}} - 1\right) & \text{effetto del collegamento} \end{cases}$$



Eq. cost. di generatore $I = \frac{E}{R} - \frac{V}{R}$ per disegno

Le coordinate del punto di lavoro costituiscono la tensione e la corrente ai capi del diodo, ovvero la soluzione cercata.

La precisione della soluzione è strettamente correlata alla precisione con cui sono disegnate le curve e letti i valori sugli assi.

NOTA BENE:

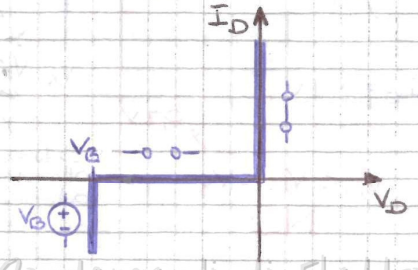
- I due metodi precedenti possono essere generalizzati a qualunque rete elettrica lineare e tempo invariante che contiene UN SOLO DIODO, avendo cura di sostituire al bipolo complesso connesso ai capi del diodo il suo equivalente Thévenin (come in figura) o Norton.
- Il metodo ANALITICO si presta anche alla soluzione di reti con numero di diodi maggiore di uno. In questo caso non è più possibile utilizzare il teorema di Thévenin per determinare tensione e corrente sul singolo diodo in quanto il bipolo ai capi del diodo è non lineare proprio per la presenza degli altri diodi. È sempre possibile scrivere il sistema di equazioni risolventi di una rete elettrica non lineare, ma:
  - → la quantità di equazioni cresce con il numero di nodi e/o anelli della rete
  - → la complessità della soluzione analitica, quando esiste, cresce con il numero di elementi non lineari
  - → è necessario trovare le soluzioni "vere" e/o classificare i punti di funzionamento STABILI ed INSTABILI.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

③ MODELLI LINEARIZZATI (CARATTERISTICA IV LINEARE A TRATTI)

DIODO IDEALE

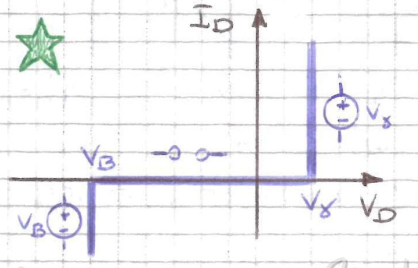
DIRETTA: V_D piccola $\rightarrow V_D = 0$
INVERSA: I_D piccola $\rightarrow I_D = 0$



$V_D = 0$ se $I_D \geq 0$ (D)
$I_D = 0$ se $V_B \leq V_D \leq 0$ (I)
$V_D = V_B$ se $I_D \leq 0$ (B)

CADUTA DI TENSIONE COSTANTE

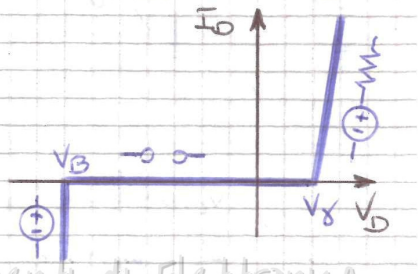
DIRETTA: $V_D \cong 0{,}7\,V \rightarrow V_\gamma = \text{cost}$
INVERSA: I_D piccola $\rightarrow I_D = 0$



$V_D = V_\gamma$ se $I_D \geq 0$ (D)
$I_D = 0$ se $V_B \leq V_D \leq V_\gamma$ (I)
$V_D = V_B$ se $I_D \leq 0$ (B)

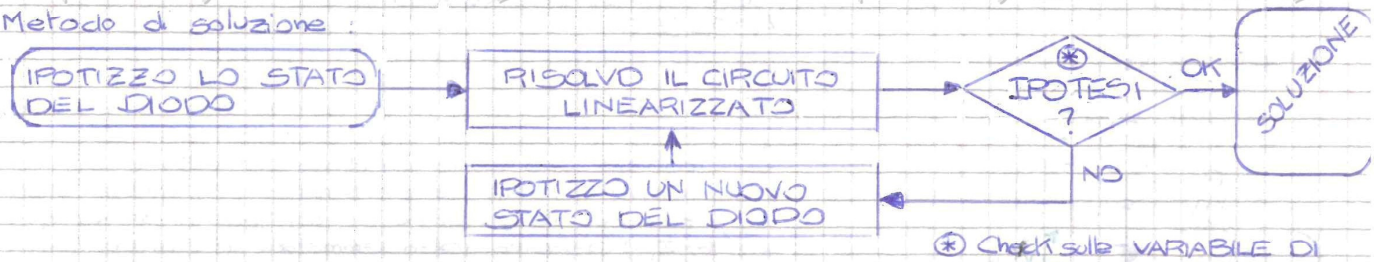
CADUTA DI TENSIONE E RESISTORE

DIRETTA: V_D cresce con I_D
INVERSA: I_D piccola $\rightarrow I_D = 0$



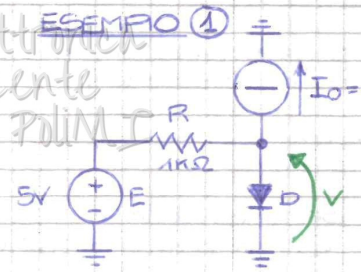
$V_D = V_\gamma + R_{ON} I_D$ se $I_D \geq 0$ (D)
$I_D = 0$ se $V_B \leq V_D \leq V_\gamma$ (I)
$V_D = V_B$ se $I_D \leq 0$ (B)

Metodo di soluzione:



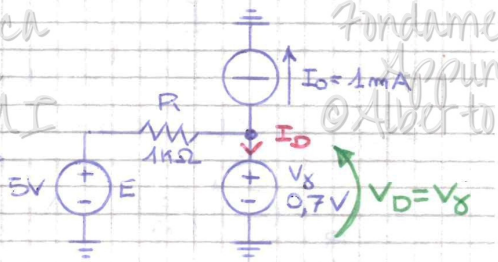
(*) Check sulle VARIABILE DI CONTROLLO.

ESEMPIO ①



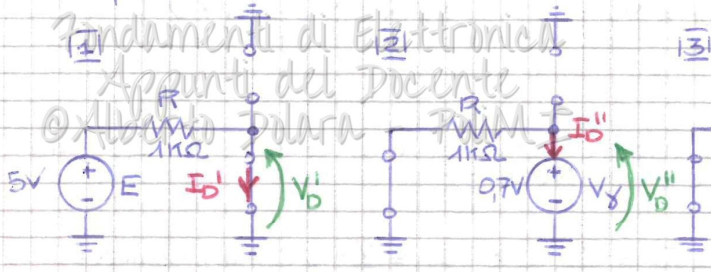
Determinare la tensione V.

IPOTESI
DIODO ON
$V_D = V_\gamma$ se $I_D \geq 0$



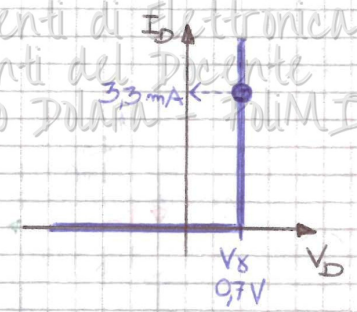
Devo calcolare V_D e devo verificare che $I_D \geq 0$

Soluzione del circuito (principio di sovrapposizione cause / effetti per n passo, in questo caso esistono metodi risolutivi più efficienti).



$V_D' = 0\,V$ $\quad$ $V_D'' = V_\gamma = 0{,}7\,V$ $\quad$ $V_D''' = 0\,V$

$I_D' = \frac{E}{R} = 5\,mA$ $\quad$ $I_D'' = -\frac{V_\gamma}{R} = -0{,}7\,mA$ $\quad$ $I_D''' = -I_0 = -1\,mA$



$V_D = V_D' + V_D'' + V_D''' = 0{,}7\,V$ ← SOLUZIONE DA VERIFICARE

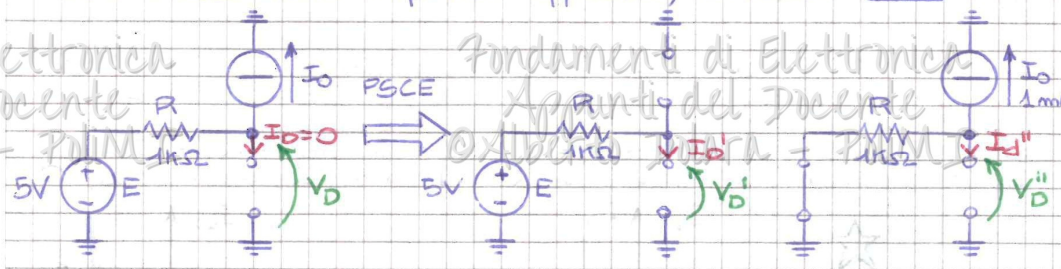
$I_D = I_D' + I_D'' + I_D''' = 3{,}3\,mA$ ← VERIFICA DI IPOTESI OK

$I_D \geq 0$

NOTA: nei circuiti 2 e 3 risulta I_D'' ed $I_D''' < 0$. Errore tipico dire $I_D < 0$ quindi diodo OFF. I circuiti 2 e 3, così come circuito 1, sono "virtuali", sono gli addendi.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di VisualWatermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Se avessi fatto l'ipotesi opposta, DIODO OFF

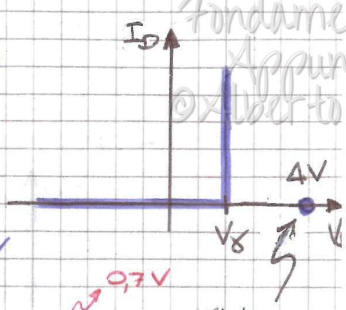


$V_D' = E = 5V$ $\quad V_D'' = -RI_0 = -1V$

$I_D' = 0\ mA$ $\quad I_D'' = 0$

$V_D = V_D' + V_D'' = 4V$ ← VERIFICA DI IPOTESI

$I_D = I_D' + I_D'' = 0\ mA$

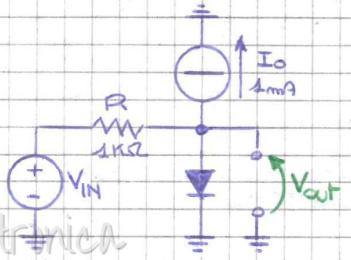


$V_B < V_D < V_\gamma$ NO

Soluzione ottenuta sull'ipotesi di diodo OFF ma è sulla curva IV del diodo SOLUZIONE NON CORRETTA

IPOTESI NON CORRETTA → SOLUZIONE DEL CIRCUITO NON VALIDA PERCHÉ LA VARIABILE DI CONTROLLO È FUORI DALL'INTERVALLO AMMESSO.

ESEMPIO ②



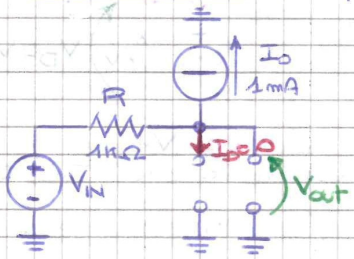
In questo caso V_{IN} è da considerarsi un parametro.

Si ipotizza uno stato del diodo alla volta e si determinano i valori del parametro (in questo caso V_{IN}) per cui la variabile di controllo (OFF ⇔ V_D, ON ⇔ I_D) assume valori ammessi e coerenti con l'ipotesi.

Si devono analizzare TUTTI gli stati possibili, ovvero Diretto, Inverso ed eventualmente Breakdown.

Determinare il legame $V_{out} = f(V_{IN})$

DIODO OFF (è quello che genera il circuito più semplice da risolvere)



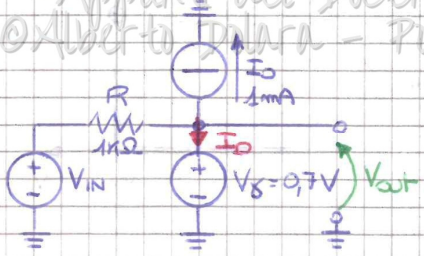
$V_D = V_{out} = V_{IN} - RI_0$ È vera in OFF, variabile di controllo è V_D, in particolare $V_D < V_\gamma$

Deve quindi valere $V_{IN} - RI_0 \le V_\gamma$, da cui ↵ $\Leftrightarrow V_D(V_{IN})$

↳ $V_{IN} \le V_\gamma + RI_0 = 0,7V + 1V = 1,7V$

OFF $V_{out} = V_{IN} - 1V$ per $V_{IN} \le 1,7V$

DIODO ON



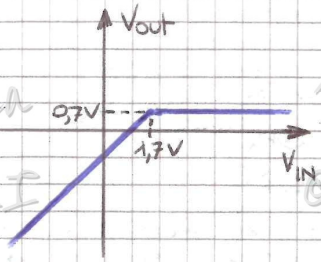
$V_{out} = V_\gamma$ È vera in ON, variabile di controllo è I_D, che deve risultare ≥ 0

$$I_D = \frac{V_{IN} - V_\gamma}{R} - I_0 = \frac{V_{IN}}{R} - \frac{V_\gamma}{R} - I_0 = \frac{V_{IN}}{R} - 0,7mA - 1mA$$

$$I_D(V_{IN}) = \frac{V_{IN}}{R} - 1,7mA$$

$$I_D \ge 0 \rightarrow \frac{V_{IN}}{R} - 1,7mA \ge 0 \quad V_{IN} \ge 1,7V$$

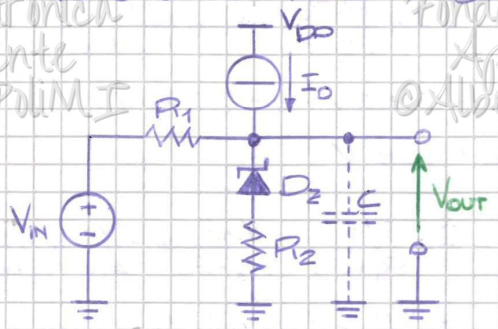
ON $V_{out} = 0,7V$ per $V_{IN} \ge 1,7V$



Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

ESEMPIO DIODO + CIRCUITO DINAMICO

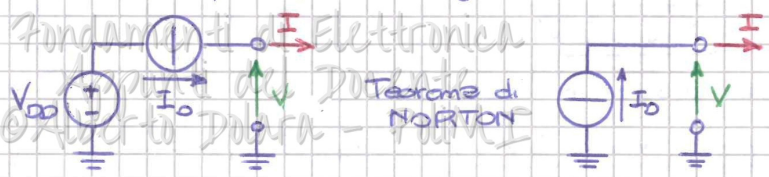
Tratto da un tema d'esame...



$V_{DD} = 20\,V$
$I_0 = 4{,}3\,mA$
$R_1 = 1\,k\Omega$
$R_2 = 3\,k\Omega$
Diodo: $V_\gamma = 0{,}7\,V$
$V_{BD} = -9{,}3\,V$

Determinare:
- Le caratteristica statica
- La risposta ad un gradino di V_{IN} da 0V a 10V considerando il condensatore C.

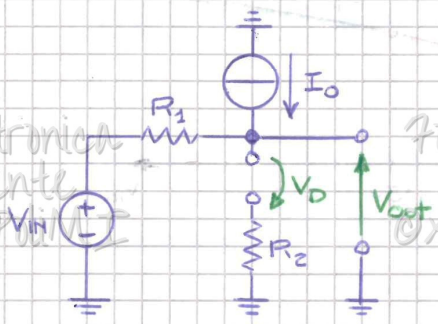
Punto 0: pre-processing del circuito.



V_{DD} non ha alcun effetto su V_{out}
È possibile studiare il circuito considerando solo V_{IN} ed I_0 (in questo caso è un equivalente)

Punto 1: caratteristica statica

DIODO OFF $V_{BD} \le V_D \le V_\gamma$; $I_d = 0$



$V_{out}(V_{IN}) = V_{IN} + R_1 I_0$

$V_D(V_{IN}) = -V_{out} = -V_{IN} - R_1 I_0$

$\hookrightarrow V_{BD} \le -V_{IN} - R_1 I_0 \le V_\gamma$

$-9{,}3\,V \le -V_{IN} - 4{,}3\,V \le 0{,}7\,V \quad (+4{,}3\,V)$

$-5\,V \le -V_{IN} \le 5\,V \quad (\cdot -1)$

(*) $\boxed{-5\,V \le V_{IN} \le 5\,V}$

Intervallo di tensioni per cui DIODO OFF

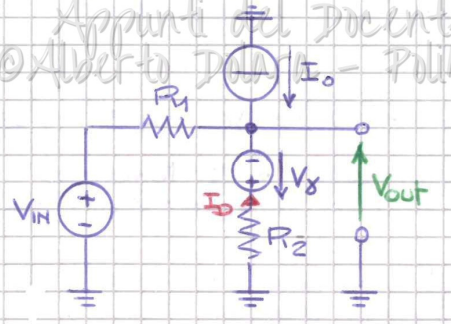
* Nota: se fosse stato $-3\,V \le -V_{IN} \le 4\,V$
$3\,V \ge V_{IN} \ge -4\,V$
$\Downarrow$
$-4\,V \le V_{IN} \le 3\,V$
Attenzione alle diseq. -

Risultato parziale (valido solo per diodo off)

$\boxed{V_{out} = V_{IN} + 4{,}3\,V \text{ , per } -5\,V \le V_{IN} \le 5\,V}$

$V_{out}(5\,V) = 9{,}3\,V$
$V_{out}(-5\,V) = -0{,}7\,V$

DIODO ON $I_D \ge 0$; $V_D = V_\gamma$



$V_{out}(V_{IN}) = V_{IN}\frac{R_2}{R_1+R_2} + I_0\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} + V_\gamma\frac{R_1}{R_1+R_2} =$

$= 0{,}75\,V_{IN} + 3{,}225\,V - 0{,}175\,V = 0{,}75\,V_{IN} + 3{,}05\,V$

$I_D(V_{IN}) = -\frac{V_{IN}}{R_1+R_2} - I_0\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{V_\gamma}{R_1+R_2} = \frac{-V_{IN}}{4\,k\Omega} - 1{,}25\,mA$

$\hookrightarrow I_D(V_{IN}) \ge 0 \quad \frac{-V_{IN}}{4\,k\Omega} - 1{,}25\,mA \ge 0$

$-V_{IN} - 5\,V \ge 0$

$\boxed{V_{IN} \le -5\,V}$

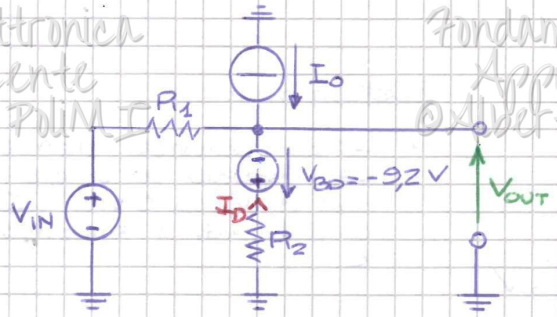
Risultato parziale (valido solo per diodo on)

$\boxed{V_{out} = 0{,}75\,V_{IN} + 3{,}05\,V \text{ , per } V_{IN} \le -5\,V}$

$V_{out}(-5\,V) = -0{,}7\,V$

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

DIODO BREAKDOWN $I_D \leq 0, \quad V_D \leq V_{BD}$



$$V_{OUT}(V_{IN}) = V_{IN}\frac{R_2}{R_1+R_2} + I_0\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} - V_{BD}\frac{R_1}{R_1+R_2} =$$

$$= 0,75\,V_{IN} + 3,225\,V - (-2,235\,V) =$$

$$= 0,75\,V_{IN} + 5,55\,V$$

$$I_D(V_{IN}) = -\frac{V_{IN}}{R_1+R_2} - I_0\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{V_{BD}}{R_1+R_2} = -\frac{V_{IN}}{4k} + 1,25\,mA$$

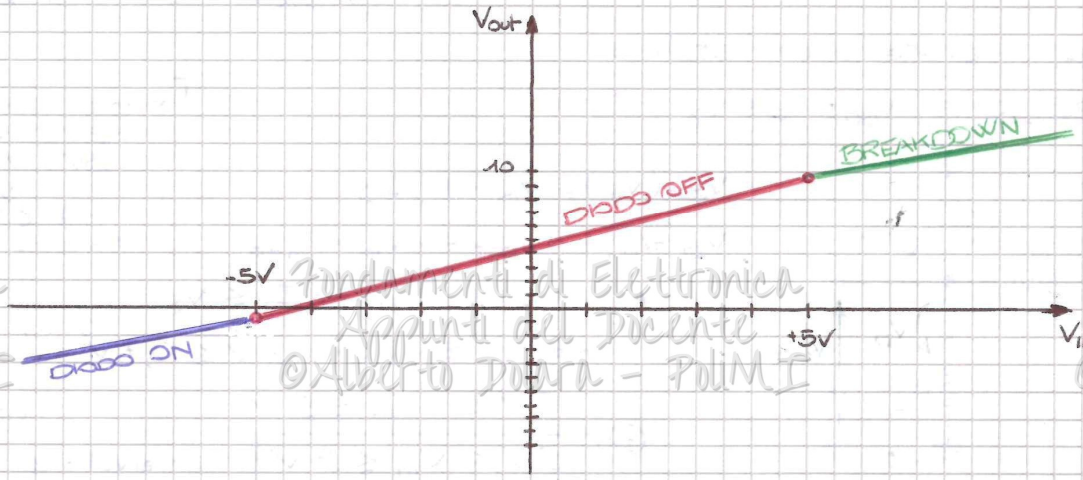
$$\hookrightarrow I_D(V_{IN}) \leq 0 \quad -\frac{V_{IN}}{4k\Omega} + 1,25\,mA \leq 0$$

$$-V_{IN} + 5V \leq 0$$

$$\boxed{V_{IN} \geq 5\,V}$$

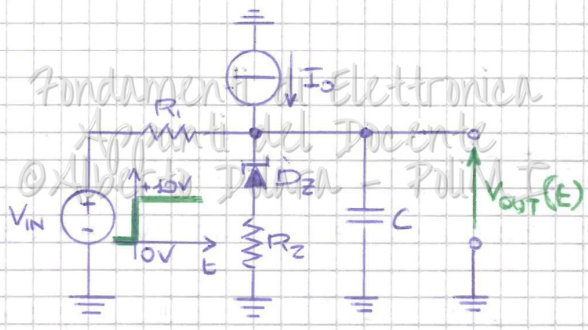
Risultato perdibile (valido solo per diodo in breakdown)

$$\boxed{V_{OUT} = 0,75\,V_{IN} + 5,55\,V, \quad \text{per } V_{IN} \geq 5V} \qquad V_{OUT}(5V) = 9,3V$$



@ @ @

ANALISI DINAMICA

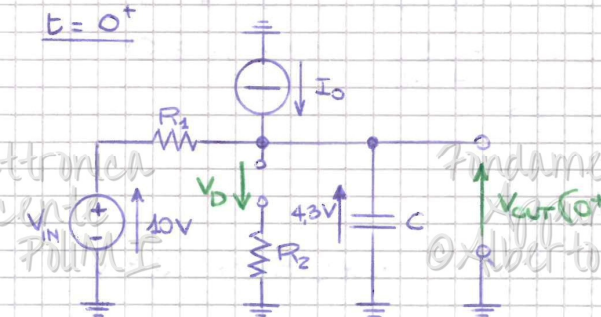


Istante $t = 0^-$

Il circuito è a regime posso utilizzare i risultati ottenuti sulla caratteristica statica:

- $V_{OUT}(0^-) = V_C(0^-) = V_{IN} + 4,3V = 4,3V$
- Il diodo è in OFF, e la tensione sul diodo è pari a $V_D = -V_{OUT} = -4,3V$

$t = 0^+$



Istante $t = 0^+$

(1) Continuità della tensione sul condensatore

$V_C(0^+) = V_C(0^-) = 4,3\,V$

(2) Stato del diodo: IPOTIZZO OFF

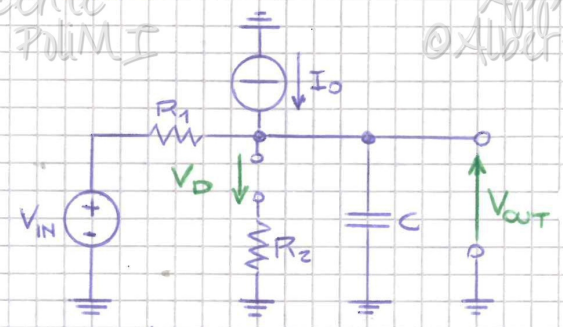
↳ Verifica dell'ipotesi $V_D = -V_C(0^-)$

ok

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Istante $t = +\infty$ "virtuale"

Risolvo il transitorio come se il diodo fosse sempre nello stato individuato per l'istante $t = 0^+$. Verifico a posteriori la validità dell'operazione.



In questo circuito si ha:

$$V_{OUT}(+\infty) = V_{IN} + R_1 I_0 = +14{,}3\ V$$

$$V_D(+\infty) = -V_{OUT}(+\infty) = -14{,}3\ V$$

$V_D(+\infty) < V_{BD}$ NO !!!

Il diodo non è aperto. (ipotesi non verificata)

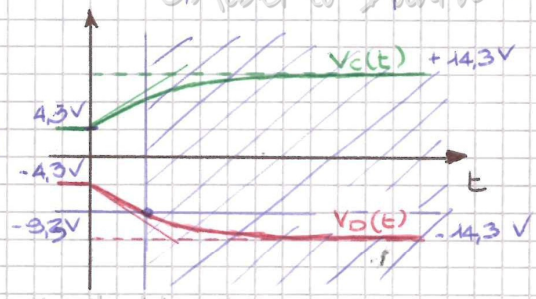
Ci si poteva arrivare anche guardando le caratteristiche statiche. Per $V_{IN} = 10$ V a regime il diodo lavora in breakdown e la tensione di uscita vale $V_{OUT} = 0{,}75 \cdot 10\ V + 5{,}55\ V = 13{,}05\ V$

Ci sarà un istante di tempo in cui il diodo passa da polarizzazione inversa a breakdown.

$$V_C(t) = 4{,}3\ V + 10\ V\left(1 - e^{-t/\tau_{OFF}}\right)$$

$$V_D(t) = -4{,}3\ V - 10\ V\left(1 - e^{-t/\tau_{OFF}}\right)$$

$$\tau_{OFF} = R_1 \cdot C = 1\ ms$$



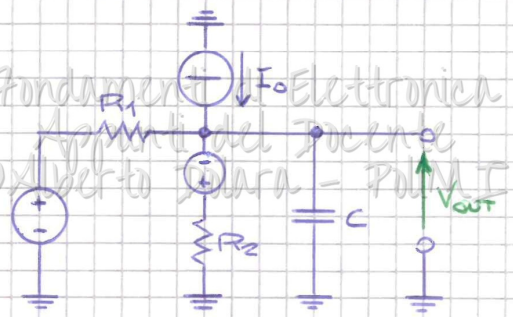
All'istante t^* la tensione sul diodo raggiunge il valore di breakdown.

Calcolo di t^*: $V_{BD} = -4{,}3 - 10\left(1 - e^{-t^*/\tau_{OFF}}\right)$

$$-9{,}3 = -4{,}3 - 10 + 10\, e^{-t^*/\tau_{OFF}}$$

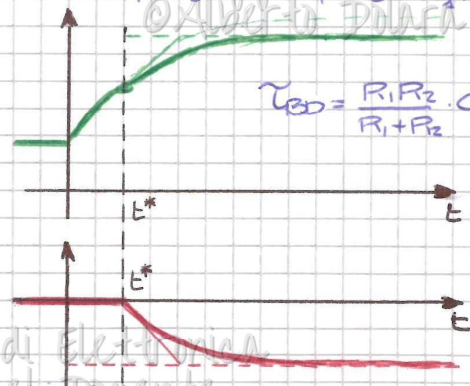
$$5 = 10\, e^{-t^*/\tau_{OFF}} \qquad 2\, e^{-t^*/\tau_{OFF}} = 1 \qquad t^* = \tau_{OFF} \ln\frac{1}{2} = 693\ \mu s$$

Istante $t = +\infty$ VERO, ovvero da t^* a $+\infty$ il diodo è in breakdown



$$V_{OUT}(+\infty) = V_{IN}\frac{R_2}{R_1+R_2} + I_0\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} - V_{BD}\frac{R_1}{R_1+R_2} = 13{,}05\ V$$

$$I_D(+\infty) = -\frac{V_{IN}}{R_1+R_2} - I_0\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{V_{BD}}{R_1+R_2} = -1{,}25\ mA$$



$$\tau_{BD} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} \cdot C = 750\ \mu s$$

NOTA: i valori iniziali di questo transitorio sono:

$V_C(t^*) = 9{,}3\ V$

$I_D(t^*) = 0\ mA$, non per continuità ma per LKV.

Infatti in $t = t^*$ $V_C = +9{,}3\ V$ e deve valere $V_C(t^*) + V_{BD} + R_2 I_D(t^*) = 0$

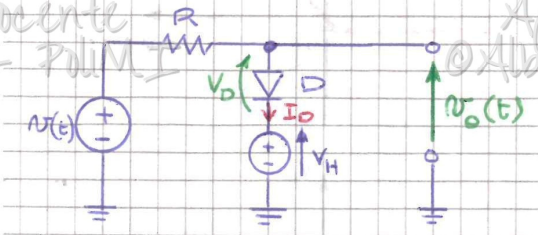
Da cui si deduce $I_D(t^*) = 0\ mA$.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

DIODI - APPLICAZIONI

① CIRCUITI DI TAGLIO

Utilizzati per proteggere l'elettronica a valle da sovratensioni oltre i limiti di funzionamento

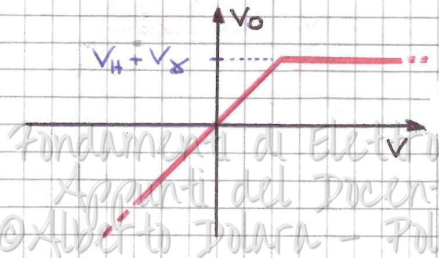


Diodo OFF → $I_D = 0$, devo verificare $V_D \leq V_\gamma$

$$v_o(t) = v_I(t)$$

$$v_D(t) = v_I(t) - V_H \rightarrow v_I(t) - V_H \leq V_\gamma$$

Condizione diodo OFF $\boxed{v_I(t) \leq V_H + V_\gamma}$



Diodo ON → $V_D = V_\gamma$, devo verificare $I_D \geq 0$

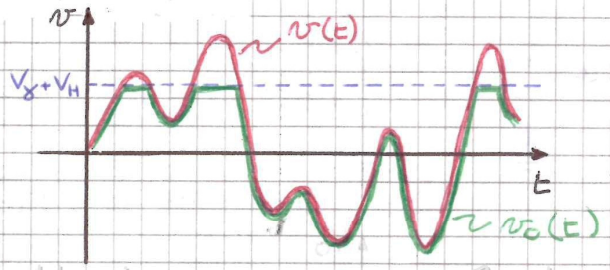
$$v_o(t) = V_\gamma + V_H$$

$$i_D(t) = \frac{v_I(t) - V_\gamma - V_H}{R} \rightarrow v_I(t) - V_\gamma - V_H \geq 0$$

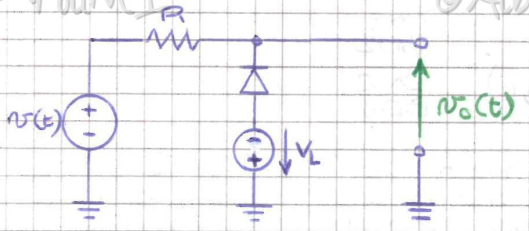
Condizione diodo ON $\boxed{v_I(t) \geq V_H + V_\gamma}$

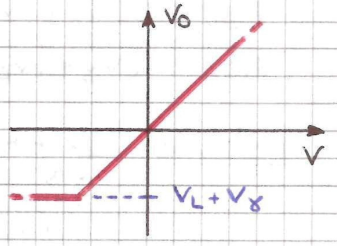
NOTA: il resistore R ha la funzione di limitare la corrente durante la fase di "taglio" del segnale (ON).

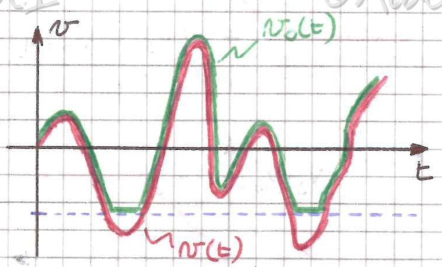
È necessario avere un elemento tra $v_I(t)$ e il ramo "diodo" per "assorbire" il ΔV tra tensione di ingresso e tensione fissa del diodo in ON. Dal punto di vista circuitale, se non ci fosse, avrei un parallelo di generatori ideali di tensione (connessione proibita)



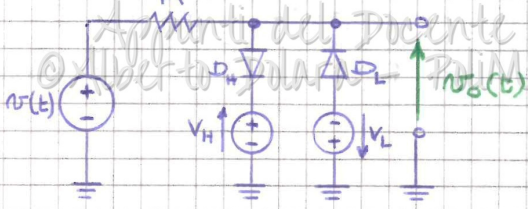
Circuiti di taglio: VARIANTI

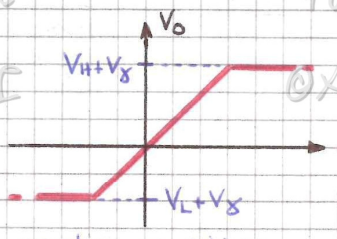


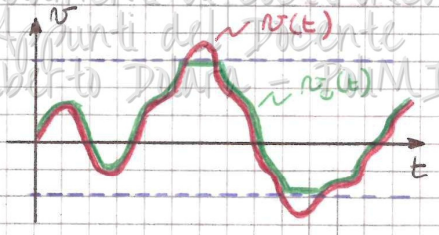




Taglio con soglia negativa



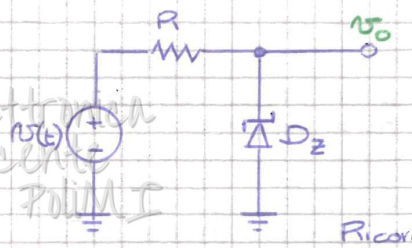




Taglio con soglia positiva e soglia negativa

Nota: i generatori di tensione che fissano la V_H e la V_L devono essere realizzati con componenti aggiuntivi rispetto al diodo.
Una soluzione razionale può essere quella di utilizzare diodi ZENER, che tagliano la tensione di ingresso quando entrano in breakdown.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

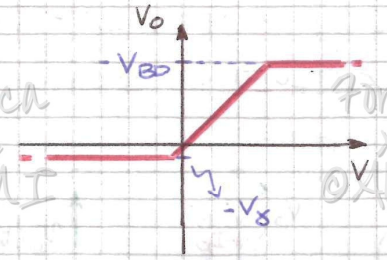


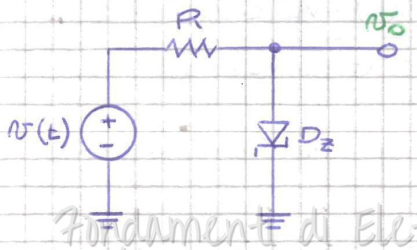
OFF $\quad -V_\gamma \le v(t) \le -V_{BD}$

ON $\quad v(t) \le -V_\gamma$

BD $\quad v(t) \ge -V_{BD}$

Ricorda che V_γ è positiva e V_{BD} è negativa...

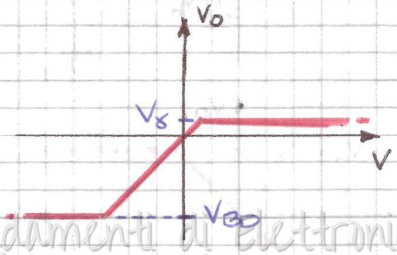


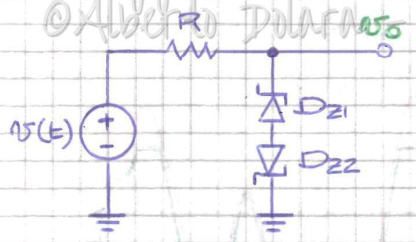


OFF $\quad V_{BD} \le v(t) \le V_\gamma$

ON $\quad v(t) \ge V_\gamma$

BD $\quad v(t) \le V_{BD}$

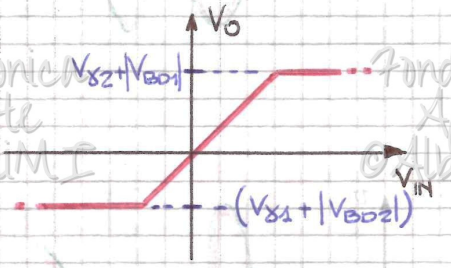




OFF 1, OFF 2 $\quad V_{BD2} - V_{\gamma 1} \le v(t) \le V_{\gamma 2} - V_{BD1}$

ON 1, BD 2 $\quad v(t) \le V_{BD2} - V_{\gamma 1} \rightsquigarrow v(t) \le -(V_{\gamma 1} + |V_{BD2}|)$

ON 2, BD 1 $\quad v(t) \ge V_{\gamma 2} - V_{BD1} \rightsquigarrow v(t) \ge V_{\gamma 2} + |V_{BD1}|$

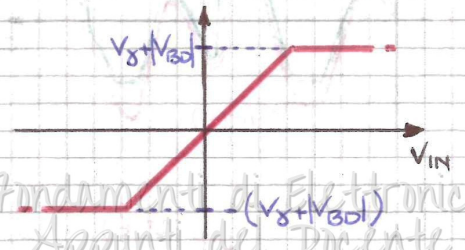


Se $D_{Z1} = D_{Z2}$ comportamento simmetrico

$-(V_\gamma + |V_{BD}|) \le v(t) \le V_\gamma + |V_{BD}|$ OFF 1, OFF 2

$v(t) \le -(V_\gamma + |V_{BD}|)$ ON 1, BD 2

$v(t) \ge (V_\gamma + |V_{BD}|)$ ON 2, BD 1



NOTA 1 In tutti questi circuiti v_{out} è:
- $v(t)$ quando diodo (o diodi) OFF
- tensione sul diodo (o sul ramo a diodi) quando diodo (o i diodi) è acceso (sia in ON che in breakdown)

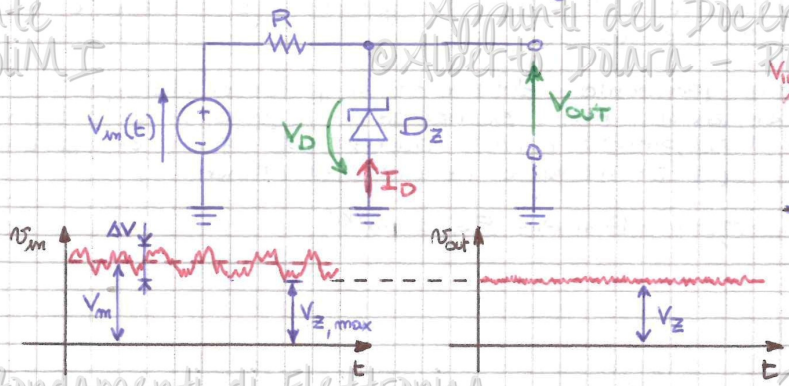
NOTA 2 In questa configurazione, il diodo in breakdown si comporta come il generatore di tensione V_H o V_L dei circuiti di taglio con diodo "tradizionale"

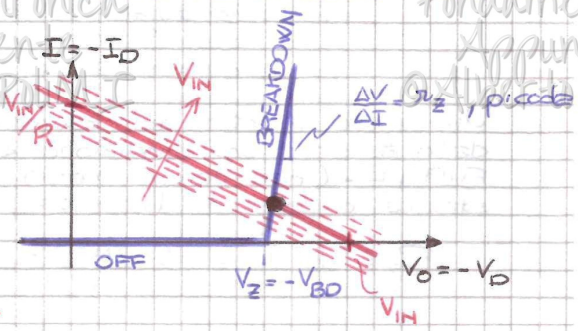
Fondamenti di Elettronica – Appunti del Docente – ©Alberto Dolara – PoliMI

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

② STABILIZZATORE DI TENSIONE con diodo zener

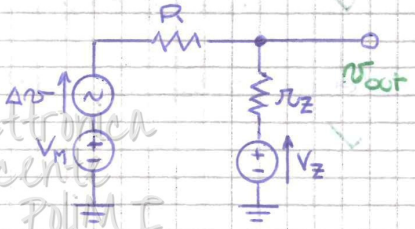
Obiettivo: generare una tensione stabile a partire da una tensione "rumorosa" o con un ripple significativo



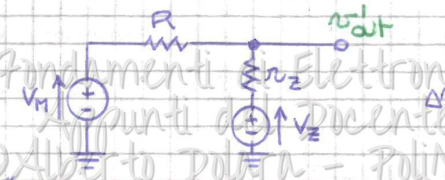


Siccome si lavora in BD, conviene invertire V_D ed I_D per avere valori positivi (più comodi)

Al variare di V_{IN}, cambia la retta di carica, e di conseguenza si sposta il punto di lavoro. Se la caratteristica in breakdown fosse ideale ($r_z = 0$, curva verticale), al variare della tensione di ingresso varierebbe solo la corrente I_D, mentre V_{out} resterebbe fissa al valore V_z.
Siccome questa applicazione può aver a che fare con applicazioni di "potenza", leggasi alimentatori, può essere opportuno rappresentare la pendenza elevata, ma finita, della curva IV del diodo in breakdown.
Si analizza il circuito applicando il PSCE, sotto l'ipotesi $v_{IN}(t) > V_z$ così che lo stato del diodo sia sempre quello di BREAKDOWN.

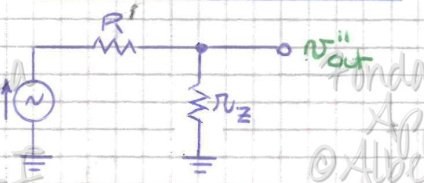


POLARIZZAZIONE



"Come funzionerebbe il circuito se non ci fosse rumore sovrapposto alla sorgente"

RISPOSTA AL RUMORE



"Ciò che avanza, e che è evidentemente correlato unicamente al Δv"

- $V'_{out} = V_M \frac{r_z}{R+r_z} + V_z \frac{R}{R+r_z}$, ma con $r_z \ll R$ $\quad V'_{out} = V_M \cdot 0^+ + V_z \cdot 1^- \simeq V_z$
  (0^+: numero molto piccolo; 1^-: numero vicino ad 1)
- $v''_{out} = \Delta v \cdot \frac{r_z}{R+r_z} = \Delta v \cdot 0^+$ ← numero piccolo.

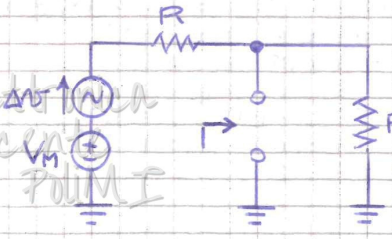
Esempio numerico: ottenere una tensione stabilizzata di 3,3 V a partire da una tensione pari a 5V medi con rumore (ripple) pari a 1 V picco-picco. $R = 100\ \Omega$, $r_z = 1\ \Omega$

POLARIZZAZIONE: $V'_{out} = 5\,V \cdot \frac{1\,\Omega}{101\,\Omega} + 3{,}3\,V \cdot \frac{100\,\Omega}{101\,\Omega} = 3{,}3168\,V$

RUMORE (ampiezza) $v'_{out} = 1\,V_{pp} \cdot \frac{1\,\Omega}{101\,\Omega} = 9{,}9\,mV_{pp}$

(*) Perdite e ruolo di R nella limitazione della corrente

CONSIDERAZIONE FINALE: Tutta l'analisi è stata fatta A VUOTO, ma se ci fosse stato un carico? Del resto, questo circuito è un alimentatore...
BASTA APPLICARE il TEOREMA DI THEVENIN ai capi del diodo per ottenere un circuito identico a quello analizzato, operativamente basta aggiungere il pedice "eq" o "th" ai parametri del generatore reale.



- $v_{IN,eq} = V_M \cdot \frac{R_C}{R+R_C} + \Delta v \frac{R_C}{R+R_C}$
- $R_{eq} = \frac{R \cdot R_C}{R+R_C}$

In una applicazione reale, per ragioni di caduta di tensione eccessiva, $R_C \gg R$.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

(*) ATTENZIONE: lo stabilizzatore di tensione basato su diodo zener è critico dal punto di vista delle perdite, e quindi dell'efficienza in quanto nel diodo zener, in breakdown, scorre una corrente significativa, e che è tanto maggiore quanto più elevata è la differenza tra v_{in} e V_Z.

Utilizzando i dati dell'esempio precedente, determino la potenza dissipata dallo zener in una condizione di lavoro molto semplice: A VUOTO e SENZA RIPPLE (riprenderemo meglio l'argomento perdite quando parleremo di potenza statica e potenza dinamica, potenza media e perdite istantanee...)

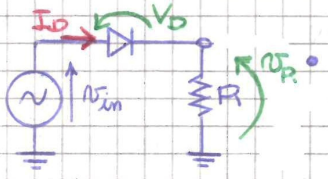
$$P_D = V_D I_D = V_Z \frac{V_M - V_Z}{R} = 3{,}3\,V \cdot 17\,mA = 56{,}1\,mW$$

(3) CIRCUITI RADDRIZZATORI

Obiettivo: convertire una tensione alternata in una tensione continua

Alimentatore: Formato dal collegamento in cascata di un trasformatore, che abbassa la tensione di rete (230 V), che ha andamento sinusoidale, e converte l'alternata a bassa tensione in una "continua".

(A) SEMPLICE SEMIONDA SU CARICO RESISTIVO

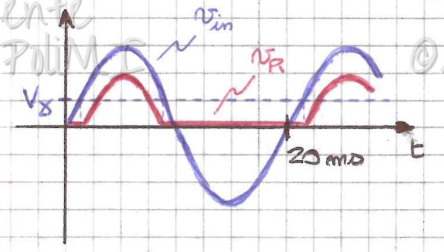


- Semionda ⊕ e superiore a V_γ: Diodo ON

$v_{in}(t) \geq V_\gamma \qquad I_D = \frac{v_{in} - V_\gamma}{R} \geq 0$ ✓ $\qquad V_R = v_{in} - V_\gamma$

- Semionda ⊖ e tratto semionda ⊕ inferiore a V_γ, Diodo OFF

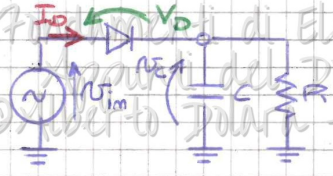
$v_D(t) = 0 \qquad v_d = v_{in} \leq V_\gamma$ ✓



CRITICITÀ:

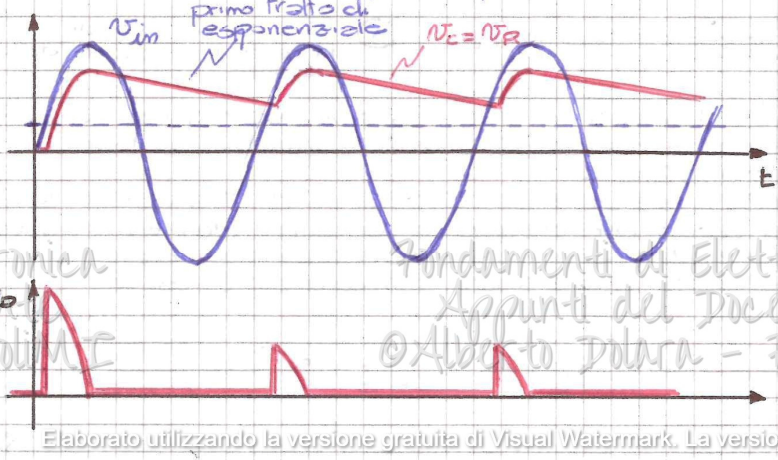
- La tensione al carico NON è continua, ha un valor medio diverso da 0...
- Il valor medio della raddrizzata è notevolmente inferiore al picco. Caso semplificato ($V_\gamma = 0$) ⇒ $V_{R,avg} = \frac{\hat{v}_{in}}{2\pi}$

(B) SEMPLICE SEMIONDA SU CARICO RC



- DIODO OFF quando $v_{in} - V_\gamma \leq v_C$ ⇒ $\boxed{v_{in} \leq v_C + V_\gamma}$
- DIODO ON altrimenti

E' quindi necessario determinare $v_C(t)$



Per analizzare il circuito e determinare gli istanti di transizione del diodo:

- OFF → ON $\quad v_{in}(t^*) = v_C(t^*) + V_\gamma$ e, naturalmente, per t^- lo stato è OFF
- ON → OFF $\quad v_D(t^{**}) = 0$ e, naturalmente, per t^{**-} lo stato è ON

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

- La transizione ON → OFF avviene poco dopo il picco positivo della tensione.

In stato di ON la corrente nel diodo vale:

$$i_D(t) = i_C(t) + i_R(t) \cong V_{IN}\left(\omega C \cos(\omega t + \varphi) + \frac{1}{R}\operatorname{sen}(\omega t + \varphi)\right)$$

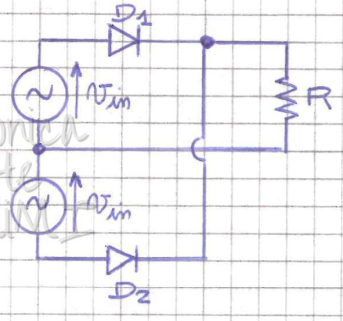
Ma vale $i_C(t) \gg i_R$ (il condensatore deve essere "grosso" per tenere la tensione durante la fase di OFF). Con riferimento alla figura, in cui $\varphi = 0$, si ricava che la corrente nel condensatore si annulla per un angolo $\omega t = 90°$, che coincide con il picco della tensione in ingresso.

Se considerassimo anche il contributo di $i_R(t)$ (soluzione esatta del circuito) avremmo che, per angoli successivi a 90°, $i_R(t)$ diminuisce ed è positiva mentre $i_C(t)$ cresce in modulo ma è negativa. Stante la differente ampiezza, bastano pochi gradi per avere $i_C(t^*) = -i_R(t^*) \rightarrow i_D(t^*) = 0$

- Durante il periodo di OFF sorgente e carico sono scollegati, il condensatore si scarica sulla resistenza di carico seguendo il tipico andamento del transitorio RC. Per "tenere la tensione" sarà necessario che $T_{OFF} < \tau$.
- La transizione OFF → ON avviene quando la tensione di rete supera la tensione sul condensatore + la tensione di soglia del diodo

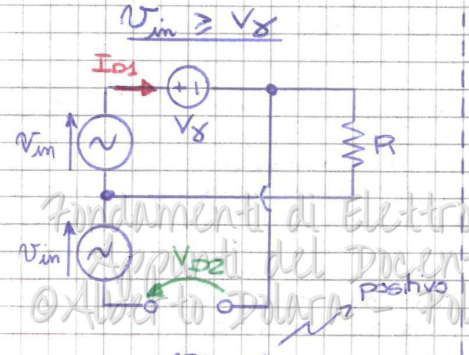
ⓒ DOPPIA SEMIONDA SU CARICO RESISTIVO (PRESA CENTRALE)

Necessita di un trasformatore con due secondari identici che rendono quindi disponibile la stessa forma d'onda alle due coppie di morsetti



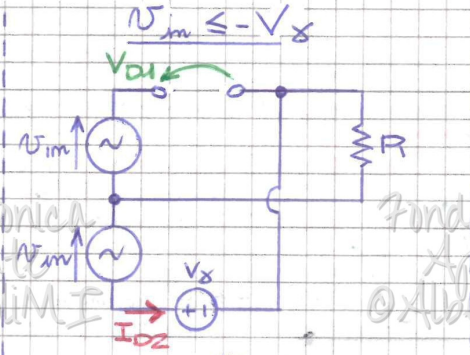
Tre possibili stati di funzionamento:

- $v_{in} \geq V_\gamma$ D1 ON, D2 OFF
- $v_{in} \leq -V_\gamma$ D2 ON, D1 OFF
- $-V_\gamma \leq v_{in} \leq V_\gamma$ D1 OFF, D2 OFF



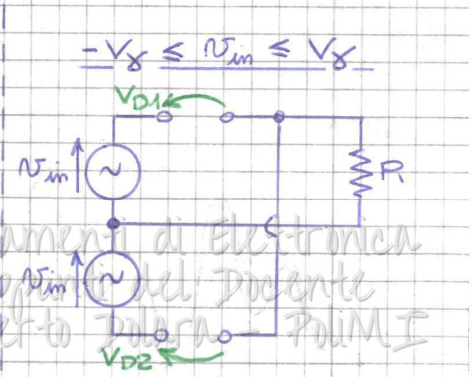
$$I_{D1} = \frac{v_{in} - V_\gamma}{R} \geq 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} V_{D2} = -2v_{in} + V_\gamma \\ V_{D2} \leq V_\gamma \end{cases} \rightarrow -2v_{in} \leq 0 \quad \checkmark$$



$$I_{D2} = -\frac{v_{in} + V_\gamma}{R} \geq 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} V_{D1} = 2v_{in} - V_\gamma \\ V_{D1} \leq V_\gamma \end{cases} \rightarrow 2v_{in} \leq 0 \quad \checkmark$$



$$\begin{cases} V_{D1} = v_{in} \\ V_{D1} \leq V_\gamma \end{cases} \rightarrow v_{in} \leq V_\gamma \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} V_{D2} = -v_{in} \\ V_{D2} \leq V_\gamma \end{cases} \rightarrow v_{in} \geq -V_\gamma \quad \checkmark$$

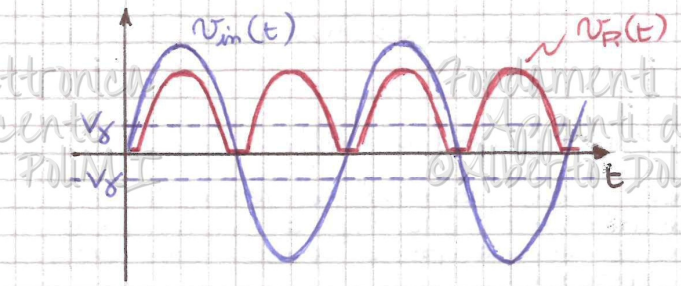
Se avessi analizzato in modo parametrico (v_{IN} è il parametro)

$$\begin{cases} v_{in} - V_\gamma \geq 0 \\ -2v_{in} \leq 0 \end{cases} \Rightarrow v_{in} \geq V_\gamma$$

$$\begin{cases} -(v_{in} + V_\gamma) \geq 0 \\ 2v_{in} \leq 0 \end{cases} \Rightarrow v_{in} \leq -V_\gamma$$

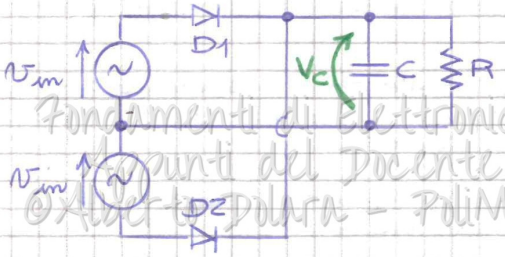
$$\begin{cases} v_{in} \leq V_\gamma \\ v_{in} \geq -V_\gamma \end{cases} \Rightarrow -V_\gamma \leq v_{in} \leq V_\gamma$$

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

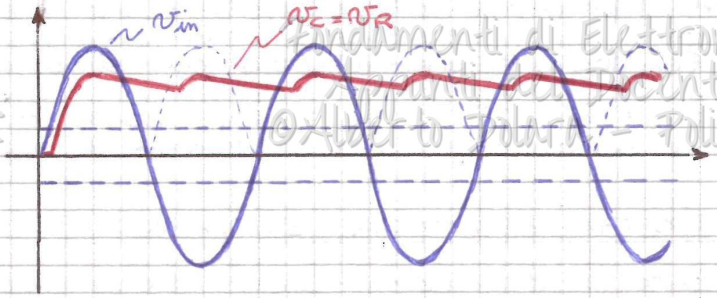


Rispetto al semplice semionda:
- Raddrizza anche le semionde negative.
- Richiede un trasformatore con 2 secondari

(3) DOPPIA SEMIONDA SU CARICO RC



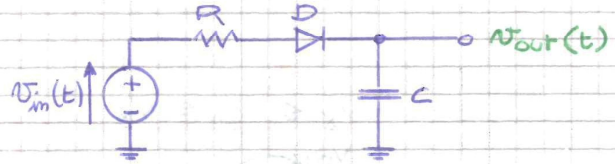
Rispetto al semplice semionda, (ri)carico il condensatore anche durante la semionda negativa



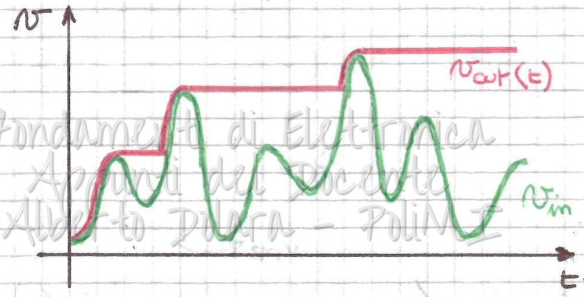
(4) ALLUNGATORE DI PICCO (peak stretcher) E DECODIFICA DI UN SEGNALE AM

(4.1) PEAK DETECTOR: è un circuito che "memorizza" idealmente il valore massimo di un segnale.

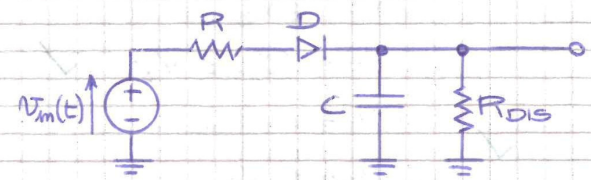
Idealmente = • a meno della tensione di soglia del diodo
• a meno della corrente inversa nel diodo

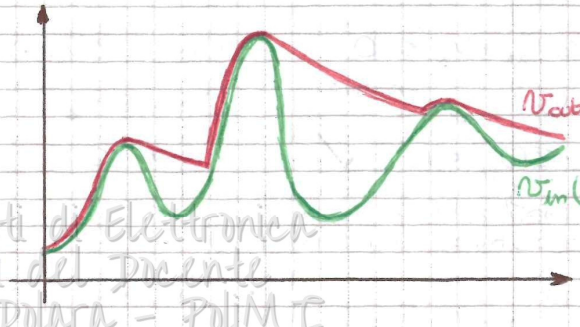


- OFF → ON $v_{in}(t_{ON}) = V_\gamma + v_C(t_{ON})$
con $\left.\frac{dv_{in}}{dt}\right|_{t_{ON}} > 0$ (v_{in} sta crescendo)
- ON → OFF $v_C(t_{OFF}) = 0$ con $\frac{dv_C}{dt} \leq 0$
(quando la corrente nel condensatore tenderebbe a cambiare segno, ovvero quando v_{in} diminuisce)



← È necessaria una resistenza di scarica per "resettare" il circuito.





Allungatore di picco: il segnale di uscita "segue" l'inviluppo dei massimi del segnale di ingresso.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

DECODIFICA DI UN SEGNALE MODULATO IN AMPIEZZA

Segnale in alta frequenza (sinusoide AF) la cui ampiezza è regolata, modulata, da un segnale molto più lento

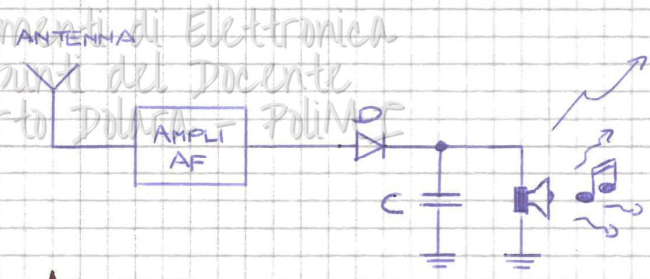
ESEMPIO: portante AF radio modulata da un segnale audio

Portante $x_p(t) = A_p \cdot \text{sen}(2\pi f_{AF} t)$

Modulante $x_m(t)$ ← tipicamente aperiodica

Segnale AM $x_{AM}(t) = x_m(t) \cdot x_p(t) = A_p x_m(t) \cdot \text{sen}(2\pi f_{AF} t)$

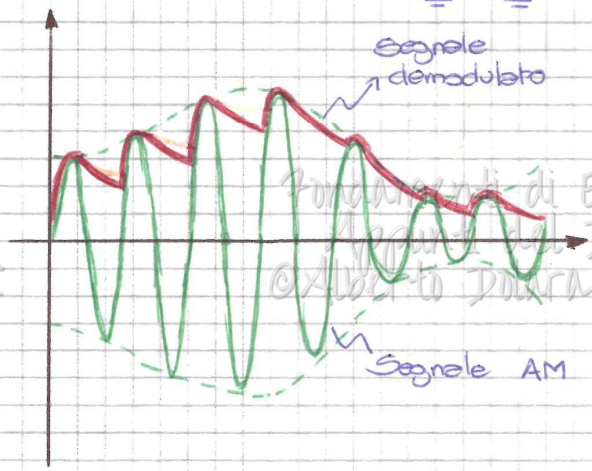
In un segnale AM, il contenuto informativo è nell'ampiezza "istantanea" del segnale stesso.



Può essere rappresentato con una resistenza equivalente

Il condensatore dovrà essere dimensionato al fine di:

- NON perdere dei picchi (non troppo grosso)
- NON scaricarsi troppo tra due picchi consecutivi (ripple alta frequenza = ronzio)



ESEMPIO DI CALCOLO DI C

- f portante $f_p = 88$ MHz
- banda segnale $f_{max} = 10$ kHz
- ampiezza segn. $V_{in,max} = 1$ V

① Massima variazione del segnale

$$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{max} = \left.\frac{d}{dt}\left(V_{in,max} \cdot \text{sen}(2\pi f_{max} \cdot t)\right)\right|_{max} =$$

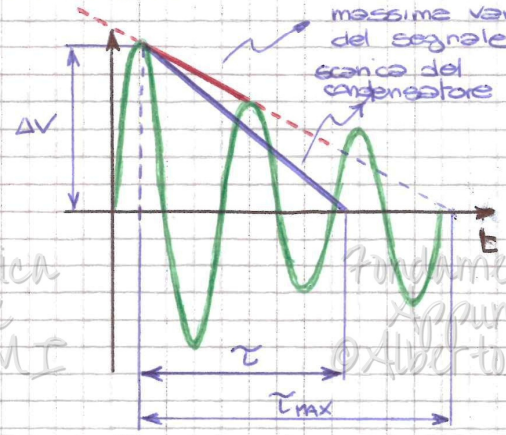
$$= 2\pi f_{max} \cdot V_{in,max} = 62800 \text{ V/s}$$

② Determino la massima differenza di ampiezza tra 2 picchi del segnale modulato

$$T_p = \frac{1}{f_p} = 11{,}4 \text{ ms} \rightarrow \Delta V_{pp} = \max\left[\frac{dV}{dt}\right] \cdot T_p = 0{,}7 \text{ mV}$$

[TRA DUE PICCHI CONSECUTIVI]

③ Determino la costante di tempo del circuito RC. Il condensatore si deve scaricare con una rapidità non inferiore rispetto alla massima variazione del segnale che deve demodulare. Necessario per "non saltare" il picco successivo



$$\frac{\Delta V}{\tau_{MAX}} = \max\left[\frac{dV}{dt}\right] \qquad \tau_{max} = \frac{\Delta V}{\max\left[\frac{dV}{dt}\right]} = 16 \text{ μs}$$

Si noti che $16\,\mu s \gg 11{,}4$ ms, quindi il transitorio di scarica è praticamente lineare

Con un carico da 2 kΩ, si ottiene una capacità di:

$$C = \frac{\tau}{R} = 8 \text{ nF}$$

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.